Kein positiver Spielraum aus Büschelargumenten: Xiaos Lemma, eine Spielraumidentität in Rang r und die Nef-Barriere in Höhenargumenten nach Parshin und Moret-Bailly

Lukas Geiger
Unabhängiger Forscher, Bernau im Schwarzwald, Deutschland
ORCID: 0009-0005-7296-1534

Entwurf v0.1, 7. November 2026

Zusammenfassung

Höhenargumente nach Parshin und Moret-Bailly zielen auf eine obere Schranke für die arithmetische Selbstschnittzahl $\overline{\omega}_P^2$ der relativ dualisierenden Garbe auf den Fasern einer Faserung $\phi\colon X \to Y$ über einer Kurve. Ein neuer Ansatz dieser Art (Soulé, arXiv:2611.05217, Version 1) gewinnt die entscheidende Abschätzung aus einem Büschel, nämlich aus zwei Schnitten eines Hilfsgeradenbündels L ohne gemeinsame Nullstelle, dem Satz von Minkowski über sukzessive Minima und einem Übergang von klassischen zu arithmetischen Graden. Der führende Koeffizient der resultierenden Ungleichung ist der geometrische Spielraum $M = (-L^2 + m \deg \phi_* L)/\omega^2$, wobei m den Fasergrad von L bezeichnet; eine obere Schranke für $\overline{\omega}_P^2$ erfordert $M > 0$. Wir zeigen, dass dieser Fall nie eintritt. In Rang zwei liefert die Koszul-Auflösung der Auswertungsabbildung die exakte Identität $-L^2 + m \deg \phi_* L = -\ell(Z) - 2m \deg V \leq 0$ (Xiaos Lemma für Büschel), wobei Z und V den endlichen bzw. den vertikalen Anteil des Basisortes bezeichnen. In Rang r beweisen wir eine Spielraumidentität mittels der Bogomolov-Diskriminante des Syzygienkerns sowie ein Nef-Lemma im Sinne Xiaos; dieses liefert $M_r \leq 0$, sobald $\phi_* L$ semistabil ist, und strikte oder partielle Negativität im Harder–Narasimhan-instabilen Fall. Die arithmetische Seite des instabilen Falls bleibt für $r \geq 3$ offen. Als Anwendung zeigen wir, dass Proposition 9 vi) in arXiv:2611.05217v1 falsch ist: Für die dort verwendete Kodaira-Faserung gilt $k = 4$, über jedem exzeptionellen Punkt sind höchstens zwei der vier Quadratwurzeln effektiv, und es folgt $\deg \phi_* L = -7k + 4k_{\mathrm{eff}} \leq -20 < -3k$. Der fehlerhafte Beweisschritt verwendet die Umkehrung der in Proposition 5 ii) jenes Preprints bewiesenen Implikation. Abschließend gehen wir kurz auf Kreuzterme, einzelne Schnitte und Jets längs Kurven sowie auf Quellbündel ein, die nicht von der Basis zurückgezogen sind. Über die *abc*-Vermutung wird nichts ausgesagt.

1 Einleitung

Parshin [11] schlug ein arithmetisches Analogon der Bogomolov–Miyaoka–Yau-Ungleichung für komplexe Flächen vor (zu den Ungleichungen von Bogomolov und Miyaoka siehe [2, 8]): eine obere Schranke für die arithmetische Selbstschnittzahl der relativ dualisierenden Garbe einer arithmetischen Fläche in Abhängigkeit von der Diskriminante der Basis. Parshin und Moret-Bailly [11, 9] zeigten, dass eine solche Schranke, angewandt auf die Fasern einer geeigneten Faserung, weitreichende diophantische Konsequenzen hat, darunter effektive Aussagen vom Mordell-Typ und Formen der *abc*-Vermutung (siehe auch [12]). Argumente dieser Art nennen wir *Höhenargumente nach Parshin und Moret-Bailly (PMB-Argumente)*.

In einem neuen Preprint [13] (arXiv:2611.05217, Version 1, eingereicht am 3. November 2026) setzt Soulé diese Strategie für eine Kodaira-Faserung $\phi\colon X \to Y$ mit Fasern vom Geschlecht 6

über einer étalen Überlagerung einer Kurve vom Geschlecht 2 um [6, 7]. Die obere Schranke für $\overline{\omega}_P^2$ auf der Faser X_P beruht auf einem *Büschel*: einem Hilfsgeradenbündel L auf X, zwei Schnitten von L_P ohne gemeinsame Nullstelle [13, Prop. 3], dem Satz von Minkowski über sukzessive Minima und einem Übergang von klassischen zu arithmetischen Graden [13, Cor. 1]. Der führende Koeffizient der resultierenden Ungleichung ist eine rein geometrische Größe, die wir den *Spielraum* nennen:

$$M(L) = \frac{-L^2 + m \deg \phi_* L}{\omega^2}, \tag{1}$$

wobei m den Grad von L auf einer Faser bezeichnet und $\omega = \omega_{X/Y}$ gesetzt ist. Das Argument beschränkt $\overline{\omega}_P^2$ genau dann nach oben, wenn $M(L) > 0$ gilt (Abschnitt 2). In [13] stützt sich die Positivität von $M(L)$ auf die untere Schranke $\deg \phi_* L \geq -3k$ aus [13, Prop. 9 vi)].[1]

In dieser Note zeigen wir, dass der Spielraum eines Büschels nie positiv ist, und ziehen daraus die Folgerung für [13].

Satz A (Satz 3.1)**.** *Es sei $\phi\colon X \to Y$ eine Faserung einer glatten projektiven Fläche über einer glatten projektiven Kurve mit integren Fasern und L ein Geradenbündel mit $h^0(L_\eta) = 2$, dessen Linearsystem auf der generischen Faser basispunktfrei ist. Bezeichnet $L(-V) \otimes \mathcal{I}_Z$ das Bild von $\phi^*\phi_* L \to L$, so gilt*

$$-L^2 + m \deg \phi_* L = -\ell(Z) - 2m \deg V \leq 0.$$

Folglich ist $M(L) \leq 0$, mit Gleichheit nur bei surjektiver Auswertungsabbildung.

Dies ist Xiaos Lemma für Büschel [14] in exakter Form; eine Stabilitätsvoraussetzung ist hierfür nicht erforderlich.

Satz B (Satz 4.1, Korollar 5.2, Proposition 5.3)**.** *Für $r = \operatorname{rk} \phi_* L \geq 2$ lautet der maßgebliche Spielraum $M_r(L) = (-L^2 + \frac{2m}{r} \deg \phi_* L)/\omega^2$, und es gilt*

$$M_r(L) = -\frac{\Delta(K) + 2rm \deg V + 2(r-1)\ell(Z)}{r\,\omega^2},$$

wobei $\Delta(K)$ die Bogomolov-Diskriminante des Syzygienkerns K bezeichnet. Ist $\phi_* L$ semistabil, so gilt $M_r(L) \leq 0$. Ist $\phi_* L$ instabil, so gilt $M_r(L) < 0$, sofern die maximal destabilisierende Untergarbe keinen horizontalen Basisdivisor besitzt; allgemein ist jeder wie in Proposition 5.3 (b) aus zwei Harder–Narasimhan-Steigungen gebildete Koeffizient nichtpositiv.

Der semistabile Fall stützt sich auf ein Nef-Lemma im Sinne der Methode von Xiao: Die der Harder–Narasimhan-Filtrierung von $\phi_* L$ zugeordneten $\mathbb{Q}$-Divisoren $L - B_j - V_j - \mu_j F$ sind nef (Lemma 5.1). Das arithmetische Gegenstück des instabilen Falls bleibt für $r \geq 3$ offen (Offenes Problem 5.5).

Satz C (Sätze 6.5 und 6.6)**.** *Für die Kodaira-Faserung aus [13] gilt $k = 4$; über jedem exzeptionellen Punkt sind höchstens zwei der vier Quadratwurzeln der hyperelliptischen Klasse effektiv, und es gilt*

$$\deg \phi_* L = -7k + 4k_{\mathrm{eff}} \leq -20 < -12 = -3k,$$

wobei $4k_{\mathrm{eff}} \leq 8$ die Anzahl der Punkte von Y bezeichnet, über denen die jeweilige Quadratwurzel effektiv ist. Somit ist [13, Prop. 9 vi)] falsch, und der führende Koeffizient in [13, (36)] beträgt höchstens $-5/6$. Ein zweiter Zugang liefert dasselbe Ergebnis: Das generische Linearsystem ist für jede Wahl der Komponente Y und der Quadratwurzel $\mathcal{L}$ basispunktfrei, sodass Satz A die Schranke $\deg \phi_* L \leq -10k/3 < -3k$ ergibt; Basispunktfreiheit ist genau jene Eigenschaft, die in [13, (28)] benutzt wird, um [13, Prop. 3] anzuwenden.

[1] Wir zitieren [13] nach der Nummerierung der Druckfassung von Version 1. In der TEX-Quelle von Version 1 tragen die als Propositionen 3, 4, 5, 8 und 9 gedruckten Aussagen die Labels `prop12`, `prop3`, `prop13`, `prop5` und `prop6`, während Lemma 3 das Label `lm15` trägt. Gleichungsnummern wie (24) und (28)–(36) sind in der Quelle manuell vergeben und stimmen mit der Druckfassung überein.

Der fehlerhafte Schritt im Beweis von [13, Prop. 9] liegt in Ungleichung (24) jener Arbeit: Dort wird die Implikation „P_1 exzeptionell $\Rightarrow h^0(\lambda) = 1$“ verwendet, während [13, Prop. 5 ii)] die Umkehrung beweist (Bemerkung 6.7). Abschnitt 7 legt kurz dar, weshalb dasselbe Vorzeichen auch bei Kreuztermen sowie bei einzelnen Schnitten und Jets längs Kurven auftritt und weshalb ein positiver Beitrag nur von einem Bündel herrühren kann, das nicht von der Basis zurückgezogen ist.

Geltungsgrenze. Diese Note trifft keine Aussage über die *abc*-Vermutung, über Parshins Vermutung oder über die Gültigkeit der Sätze 1, A oder B aus [13] als Aussagen. Sie zeigt, dass der Büschelschritt eines PMB-Arguments unter den unten genannten Voraussetzungen keinen positiven Spielraum liefern kann und dass der in Version 1 gegebene Beweis von [13, Theorem 1] bei Proposition 9 vi) unvollständig ist. Alle Verweise auf [13] betreffen Version 1; eine spätere Version kann abweichen. Die von uns herangezogenen Schnittzahlen aus [13, Prop. 8 und Prop. 9 ii), iii)] stimmen mit unserer eigenen Rechnung überein.

2 Rahmen und Spielraum eines Büschels

2.1 Konventionen

In den Abschnitten 2–5 arbeiten wir über einem algebraisch abgeschlossenen Körper der Charakteristik 0. Es sei $\phi\colon X \to Y$ ein surjektiver Morphismus einer glatten projektiven Fläche auf eine glatte projektive Kurve, dessen Fasern sämtlich integer sind. Ferner bezeichne F die Klasse einer Faser, η den generischen Punkt von Y und $\omega = \omega_{X/Y}$, wobei $\omega^2 > 0$ gelte. Glatte Faserungen, insbesondere Kodaira-Faserungen, erfüllen diese Voraussetzungen. Ein Divisor heißt *vertikal*, wenn seine Komponenten in Fasern liegen, und *horizontal*, wenn keine Komponente in einer Faser liegt. Da die Fasern integer sind, hat jeder effektive vertikale Divisor die Gestalt $V = \sum_y n_y X_y$ mit $n_y \geq 0$; wir setzen $\deg V = \sum_y n_y$, sodass $V \equiv (\deg V)F$, $V^2 = 0$ und $V \cdot F = 0$ gelten.

Für ein Geradenbündel L auf X sei $m = L \cdot F \geq 1$ und $E = \phi_* L$. Als torsionsfreie Garbe auf der glatten Kurve Y ist E lokal frei vom Rang $r = h^0(X_\eta, L_\eta)$; wir schreiben $\mu(E) = \deg E / r$. Es gilt $L \cdot V = m \deg V$. Häufig setzen wir voraus:

(BPF) Das Linearsystem $|L_\eta|$ auf der generischen Faser hat keinen Basispunkt.

Lemma 2.1. *Sei $0 \neq E' \subseteq E$ eine Untergarbe. Das Bild der Komposition $\phi^* E' \to \phi^* E \to L$ hat die Gestalt $L(-B' - V') \otimes \mathcal{I}_{Z'}$ mit einem horizontalen Divisor $B' \geq 0$, einem vertikalen Divisor $V' \geq 0$ und einem Unterschema Z' endlicher Länge. Die Einschränkung von $L(-B')$ auf X_η besitzt einen von null verschiedenen Schnitt. Unter* (BPF) *gilt $B' = 0$ für $E' = E$.*

Beweis. Auf einer glatten Fläche hat jede von null verschiedene Untergarbe eines Geradenbündels L die Gestalt $L(-D) \otimes \mathcal{I}_{Z'}$ mit einem effektiven Divisor $D \geq 0$ und einem Unterschema Z' endlicher Länge; wir zerlegen $D = B' + V'$ in seinen horizontalen und seinen vertikalen Anteil. Über η fällt die Abbildung mit der Auswertung der Schnitte in $E'_\eta \subseteq E_\eta = H^0(X_\eta, L_\eta)$ zusammen; ihr Bild ist die von diesen Schnitten erzeugte Untergarbe mit divisoriellem Basisort $B'|_{X_\eta}$, und jeder von null verschiedene Schnitt aus E'_η liefert einen Schnitt von $L(-B')|_{X_\eta}$. Für $E' = E$ ist dieser Basisort unter (BPF) leer. □

Definition 2.2. Es sei $r_1 = -L^2/\omega^2$ und $q = -\deg E/\omega^2$. Der *Spielraum* von L ist definiert durch

$$M_r(L) = r_1 - \frac{2m}{r}\, q = \frac{-L^2 + \frac{2m}{r} \deg E}{\omega^2}.$$

Für $r = 2$ schreiben wir $M(L) = M_2(L) = r_1 - mq$, in Übereinstimmung mit (1).

Lemma 2.3. *Es gilt* $M_r(L) = -(L - \mu(E)F)^2/\omega^2$ *sowie* $M_r(L + dF) = M_r(L)$ *für jede ganze Zahl* d.

Beweis. Es gilt $(L - \mu F)^2 = L^2 - 2m\mu = L^2 - \frac{2m}{r}\deg E$. Ein Twisten mit dF ändert L^2 um $2md$ und $\deg E$ nach der Projektionsformel um rd. □

2.2 Die Büschelkette

Es sei nun $\phi\colon X \to Y$ über einem Zahlkörper K definiert und habe geometrisch integre Fasern; die obigen Konventionen wenden wir auf $X_{\overline{K}} \to Y_{\overline{K}}$ an, wodurch sich Schnittzahlen und Grade nicht ändern. Für eine endliche Erweiterung F/K vom Grad d und einen Punkt $P \in Y(F)$ bezeichne X_P die Faser; wir versehen ω und L wie in [13, §1.3] mit adelischen Metriken und $H_P = H^0(X_P, L_P)$ mit den Supremumsnormen. Für $r = 2$ verbindet der Beweis von [13, Theorem 1] in [13, §6.3] drei Schritte:

(i) *Büschelungleichung* [13, Prop. 3, (28), (29)]: Haben $s_1, s_2 \in H_P$ keine gemeinsame Nullstelle, so gilt $-\overline{L}_P^2 \le m\,(h(s_1) + h(s_2)) + O(d)$.

(ii) *Minkowski* [13, (2), (30)]: Es gibt linear unabhängige $s_1, s_2 \in H_P$ mit $h(s_1) + h(s_2) \le -\widehat{\deg}(H_P) + \delta(F) + O(d)$.

(iii) *Übertragung* [13, (32), Cor. 1, (33), (35)]: Für P außerhalb einer endlichen Menge und jedes $\varepsilon > 0$ gilt $\widehat{\deg}(H_P) = -q\,\overline{\omega}_P^2 + O(\varepsilon\,\overline{\omega}_P^2) + O_\varepsilon(d)$ und $\overline{L}_P^2 = -r_1\,\overline{\omega}_P^2 + O(\varepsilon\,\overline{\omega}_P^2) + O_\varepsilon(d)$.

Zusammen ergibt sich

$$\bigl(M(L) - O(\varepsilon)\bigr)\,\overline{\omega}_P^2 \le m\,\delta(F) + O_\varepsilon(d). \tag{2}$$

Für allgemeines r erfüllen zwei Schnitte, welche die ersten beiden sukzessiven Minima von H_P realisieren, die Ungleichung $\lambda_1 + \lambda_2 \le \frac{2}{r}(\lambda_1 + \cdots + \lambda_r)$, und der zweite Satz von Minkowski beschränkt die Summe bis auf ein Vielfaches von $\delta(F)$ und $O(d)$ durch $-\widehat{\deg}(H_P)$. Haben diese beiden Schnitte keine gemeinsame Nullstelle, so liefern dieselben Schritte (2) mit $M_r(L)$ anstelle von $M(L)$ und einer angepassten Konstante vor $\delta(F)$.

Bemerkung 2.4. Ungleichung (2) beschränkt $\overline{\omega}_P^2$ genau dann nach oben, wenn $M_r(L) > 0$ gilt; für $M_r(L) \le 0$ ist sie inhaltsleer. In [13] gilt $r = 2$, $m = 6$, $L^2 = -20k$ und $\omega^2 = 12k$, also $r_1 = 5/3$; Proposition 9 vi) liefert $q \le 1/4$, damit $M(L) \ge 1/6$ und die Konstante $36 = 6/(1/6)$ aus [13, Theorem 1]. Die ε- und $O(d)$-Terme ändern das Vorzeichen nicht. Alle nachfolgenden Ergebnisse sind Aussagen über die klassischen Invarianten L^2, $\deg \phi_* L$ und ω^2 und in diesem Sinne unabhängig von den arithmetischen Einzelheiten der Kette.

3 Rang zwei: Xiaos Lemma für Büschel

Satz 3.1. *Unter den Voraussetzungen von Abschnitt 2 gelte* $r = 2$ *und* (BPF)*, und es sei* $L(-V) \otimes \mathcal{I}_Z$ *das Bild der Auswertungsabbildung* $\phi^* E \to L$ *(Lemma 2.1). Dann gilt*

$$-L^2 + m \deg E = -\ell(Z) - 2m \deg V \le 0. \tag{3}$$

Insbesondere ist $\deg \phi_* L \le L^2/m$*, mit Gleichheit genau dann, wenn* $\phi^*\phi_* L \to L$ *surjektiv ist.*

Beweis. Es sei $A = L(-V)$; die Auswertungsabbildung induziert dann eine Surjektion $\phi^* E \to A \otimes \mathcal{I}_Z$, deren Kern wir mit K bezeichnen.

Schritt 1: K ist ein Geradenbündel. In jedem Punkt ist das Ideal $\mathcal{I}_Z$ ein torsionsfreier Modul über einem zweidimensionalen regulären lokalen Ring; es besitzt daher mindestens die Tiefe eins und nach dem Satz von Auslander–Buchsbaum höchstens die projektive Dimension eins.

Der Kern einer Surjektion einer lokal freien Garbe auf eine Garbe der projektiven Dimension höchstens eins ist lokal frei; somit hat K den Rang eins.

Schritt 2: Chern-Klassen der äußeren Terme. Da ϕ^*E von der Kurve Y zurückgezogen ist, gelten $c_1(\phi^*E) \equiv (\deg E)F$ und $c_2(\phi^*E) = \phi^*c_2(E) = 0$. Aus der exakten Sequenz $0 \to \mathcal{I}_Z \to \mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_Z \to 0$ und $\mathrm{ch}(\mathcal{O}_Z) = \ell(Z)[\mathrm{pt}]$ folgen $c_1(\mathcal{I}_Z) = 0$ und $c_2(\mathcal{I}_Z) = \ell(Z)$; Tensorieren der Rang-eins-Garbe $\mathcal{I}_Z$ mit A liefert $c_1(A \otimes \mathcal{I}_Z) = A$ und $c_2(A \otimes \mathcal{I}_Z) = \ell(Z)$.

Schritt 3: Whitney-Formel. Es gilt $c_1(K) \equiv (\deg E)F - A$ sowie

$$0 = c_2(\phi^*E) = c_1(K) \cdot A + \ell(Z) = m \deg E - A^2 + \ell(Z),$$

wobei $F \cdot A = m$ (wegen $F \cdot V = 0$) eingeht.

Schritt 4. Wegen $V^2 = 0$ und $L \cdot V = m \deg V$ gilt $A^2 = (L-V)^2 = L^2 - 2m \deg V$. Einsetzen liefert (3). Gleichheit $\deg E = L^2/m$ tritt genau dann ein, wenn $Z = \emptyset$ und $V = 0$ gilt, wenn also die Auswertungsabbildung surjektiv ist. □

Korollar 3.2. *Unter den Voraussetzungen von Satz 3.1 gilt*

$$M(L) = -\frac{\ell(Z) + 2m \deg V}{\omega^2} = -\frac{(L - \mu(E)F)^2}{\omega^2} \le 0.$$

Die Büschelkette (2) *ist daher für jedes Geradenbündel vom Rang zwei mit basispunktfreiem generischem Linearsystem auf jeder Faserung mit integren Fasern inhaltsleer.*

Bemerkung 3.3. (a) Satz 3.1 kommt ohne Stabilitätsvoraussetzung an ϕ_*L aus; er stellt die exakte Rang-zwei-Fassung von Xiaos Methode [14] dar. Äquivalent dazu ist $(L - \mu(E)F)^2 = \ell(Z) + 2m \deg V \ge 0$.

(b) Für $r = 2$ hilft auch keine geschicktere Wahl der beiden Schnitte weiter. Der zweite Satz von Minkowski legt $\lambda_1 + \lambda_2$ bis auf Terme der Ordnung $\delta(F) + d$ fest; zusammen mit Schritt (iii) erfüllt daher jedes Paar linear unabhängiger Schnitte die Abschätzung $h(s_1) + h(s_2) \ge q\,\overline{\omega}_P^2 - O(\varepsilon\,\overline{\omega}_P^2 + \delta(F) + d)$. Der bestmögliche Koeffizient, den die Kette erreichen kann, ist somit $r_1 - mq = M(L) \le 0$.

(c) Auch ein Twisten mit vertikalen Divisoren ändert daran nichts: Nach Lemma 2.3 gilt $M(L + dF) = M(L)$.

4 Rang r: eine Spielraumidentität

Für eine lokal freie Garbe G vom Rang n auf X bezeichne $\Delta(G) = 2n\,c_2(G) - (n-1)\,c_1(G)^2 = c_1(G)^2 - 2n\,\mathrm{ch}_2(G)$ ihre Bogomolov-Diskriminante; für Geradenbündel gilt $\Delta(G) = 0$.

Satz 4.1. *Unter den Voraussetzungen von Abschnitt 2 gelte* (BPF) *und $r \ge 2$. Es sei $L(-V) \otimes \mathcal{I}_Z$ das Bild von $\phi^*E \to L$ und K der zugehörige Kern. Dann ist K lokal frei vom Rang $r-1$, und es gilt*

$$\Delta(K) = r\,L^2 - 2m \deg E - 2rm \deg V - 2(r-1)\ell(Z), \tag{4}$$

oder äquivalent

$$M_r(L) = -\frac{\Delta(K) + 2rm \deg V + 2(r-1)\ell(Z)}{r\,\omega^2}.$$

Beweis. Die lokale Freiheit ergibt sich wie in Schritt 1 des Beweises von Satz 3.1. Sei $A = L(-V)$. Aus $c(\phi^*E) = c(K)\,c(A \otimes \mathcal{I}_Z)$ und Schritt 2 folgen $c_1(K) \equiv (\deg E)F - A$ sowie $0 = c_2(K) + c_1(K) \cdot A + \ell(Z)$, also

$$c_1(K)^2 = A^2 - 2m \deg E, \qquad c_2(K) = A^2 - m \deg E - \ell(Z).$$

Damit ist $\Delta(K) = 2(r-1)c_2(K) - (r-2)c_1(K)^2 = r\,A^2 - 2m \deg E - 2(r-1)\ell(Z)$, und Einsetzen von $A^2 = L^2 - 2m \deg V$ ergibt (4). Division durch $-r\,\omega^2$ liefert die Darstellung von $M_r(L)$. Für $r = 2$ ist der Kern ein Geradenbündel, es gilt $\Delta(K) = 0$, und (4) reduziert sich auf (3). □

Korollar 4.2. *Ist K zusätzlich μ-semistabil bezüglich einer amplen Klasse auf X, so liefert die Bogomolov-Ungleichung $\Delta(K) \geq 0$ [2] (siehe auch [5, §3.4]) die Abschätzung $M_r(L) \leq 0$.*

Bemerkung 4.3. Die Semistabilität des Syzygienkerns ist nicht automatisch gegeben, und für $r \geq 3$ ist die Abschätzung $L^2 \geq \frac{2m}{r} \deg \phi_* L$ eine Steigungsungleichung, die in der Literatur unter Stabilitätsvoraussetzungen hergeleitet wird (vgl. [14, 3]). Abschnitt 5 ersetzt die Voraussetzung an K durch die Semistabilität von $\phi_* L$ auf der Basiskurve und behandelt darüber hinaus den instabilen Fall.

5 Das Nef-Lemma und die Harder–Narasimhan-Dichotomie

Es sei $0 = E_0 \subsetneq E_1 \subsetneq \cdots \subsetneq E_n = E$ die Harder–Narasimhan-Filtrierung von $E = \phi_* L$ [4] mit den Steigungen $\mu_j = \mu(E_j/E_{j-1})$; es gilt also $\mu_1 > \cdots > \mu_n$, und μ_j ist die minimale Steigung von E_j. Nach Lemma 2.1 hat das Bild von $\phi^* E_j \to L$ die Gestalt $L(-B_j - V_j) \otimes \mathcal{I}_{Z_j}$; unter (BPF) gilt $B_n = 0$, $V_n = V$ und $Z_n = Z$. Wir setzen

$$N_j = L - B_j - V_j - \mu_j F \in \operatorname{Pic}(X) \otimes \mathbb{Q}.$$

Lemma 5.1 (Nef-Lemma)**.** *Für jedes j ist der $\mathbb{Q}$-Divisor N_j nef. Die Voraussetzung* (BPF) *wird hierfür nicht benötigt.*

Beweis. Sei $C \subset X$ eine irreduzible Kurve. Ist C vertikal, so ist C eine Faser und es gilt $N_j \cdot C = (L - B_j) \cdot F \geq 0$, da $L(-B_j)|_{X_\eta}$ nach Lemma 2.1 einen von null verschiedenen Schnitt besitzt. Sei nun C horizontal, $\nu\colon \widetilde{C} \to C$ die Normalisierung und $f = \phi \circ \nu\colon \widetilde{C} \to Y$; dies ist ein endlicher Morphismus vom Grad $d_C = C \cdot F \geq 1$. Die Abbildung $\phi^* E_j \to L(-B_j - V_j) \otimes \mathcal{I}_{Z_j}$ ist außerhalb der endlichen Menge Z_j surjektiv auf $L(-B_j - V_j)$, insbesondere also im generischen Punkt von C. Rückzug auf $\widetilde{C}$ liefert einen von null verschiedenen Homomorphismus $f^* E_j \to \nu^* L(-B_j - V_j)$, dessen Bild Q ein in $\nu^* L(-B_j - V_j)$ enthaltener invertierbarer Quotient von $f^* E_j$ ist. Damit folgt

$$(L - B_j - V_j) \cdot C = \deg \nu^* L(-B_j - V_j) \geq \deg Q \geq \mu_{\min}(f^* E_j) = d_C\, \mu_j.$$

Die letzte Gleichheit beruht darauf, dass in Charakteristik 0 der Rückzug der Harder–Narasimhan-Filtrierung unter einem endlichen Morphismus glatter Kurven mit der Harder–Narasimhan-Filtrierung des Rückzugs übereinstimmt, wobei sich die Steigungen mit dem Abbildungsgrad multiplizieren (siehe [5, §3.2]). Wegen $F \cdot C = d_C$ ist dies äquivalent zu $N_j \cdot C \geq 0$. □

Korollar 5.2 (semistabiler Fall)**.** *Es gelte* (BPF)*, und $E = \phi_* L$ sei semistabil. Dann ist $N = L - V - \mu(E)F$ nef, und es gilt*

$$M_r(L) = -\frac{N^2 + 2m \deg V}{\omega^2} \leq 0.$$

Eine Voraussetzung an die Stabilität der Fasern, ihrer Linearsysteme oder des Syzygienkerns ist nicht erforderlich.

Beweis. Hier ist $n = 1$, $E_1 = E$, $B_1 = 0$, $V_1 = V$ und $\mu_1 = \mu(E)$; nach Lemma 5.1 ist $N = N_1$ daher nef, also gilt $N^2 \geq 0$. Wegen $L - \mu(E)F = N + V$, $N \cdot V = m \deg V$ und $V^2 = 0$ folgt $(L - \mu(E)F)^2 = N^2 + 2m \deg V$; die Behauptung ergibt sich nun aus Lemma 2.3. □

Proposition 5.3 (instabiler Fall)**.** *Es gelte* (BPF)*, und $E = \phi_* L$ sei instabil, $n \geq 2$.*

(a) Ist $B_1 = 0$, so gilt $M_r(L) \leq -2m(\mu_1 - \mu(E) + \deg V_1)/\omega^2 < 0$.

(b) Für alle Indizes a, b mit $B_b = 0$ gilt

$$L^2 \geq m(\mu_a + \mu_b) + m \deg V_b, \qquad \textit{d. h.} \qquad \frac{-L^2 + m(\mu_a + \mu_b)}{\omega^2} \leq -\frac{m \deg V_b}{\omega^2} \leq 0.$$

Ein solcher Index b existiert stets, da $B_n = 0$ gilt.

Beweis. (a) Es gilt $L - \mu(E)F = N_1 + V_1 + (\mu_1 - \mu(E))F$. Ausmultiplizieren unter Verwendung von $N_1 \cdot V_1 = m \deg V_1$, $N_1 \cdot F = m$ (wegen $B_1 = 0$) und $V_1^2 = V_1 \cdot F = F^2 = 0$ ergibt $(L - \mu(E)F)^2 = N_1^2 + 2m \deg V_1 + 2m(\mu_1 - \mu(E))$. Da $N_1^2 \geq 0$ und für instabiles E zudem $\mu_1 > \mu(E)$ gilt, folgt die Behauptung mit Lemma 2.3.

(b) Die Divisoren N_b und N_a sind nef, B_a und V_a effektiv, also gilt $N_b \cdot (N_a + B_a + V_a) \geq 0$. Nun ist $N_a + B_a + V_a = L - \mu_a F$ und $N_b = L - V_b - \mu_b F$, und das Schnittprodukt lautet $L^2 - m\mu_a - m\mu_b - m \deg V_b$. □

Bemerkung 5.4. Im Fall (a) ist der Spielraum, den die Kette aus Abschnitt 2.2 mit dem Satz von Minkowski auf dem vollen Gitter liefert, strikt negativ. Die Koeffizienten in (b) sind genau jene, welche die Kette lieferte, wenn die Höhen der beiden Schnitte durch die Steigungen μ_a und μ_b bestimmt wären; beispielsweise ergibt Corollary 1 aus [13], angewandt auf das von E_1 herrührende Untergitter, einen Schnitt s_1 mit $h(s_1) \leq (-\mu_1/\omega^2 + \varepsilon)\,\overline{\omega}_P^2 + c\,\delta(F) + O_\varepsilon(d)$ für eine Konstante c. Jeder Koeffizient, den die Kette auf diesem Weg aus geometrischen Unterbündeln gewinnen kann, ist somit nichtpositiv. Die Bedingung $B_b = 0$ in (b) gibt den Büschelschritt wieder: Jeder von E_j herrührende Schnitt verschwindet längs $B_j \cap X_P$; daher besitzen zwei Schnitte aus derselben Stufe E_a mit $B_a \neq 0$ stets eine gemeinsame Nullstelle auf X_P. Haben B_a und B_b lediglich keine gemeinsame Komponente, so sind ihre Einschränkungen auf X_P für alle bis auf endlich viele P disjunkt, und dieselbe Nichtpositivität folgt aus Proposition 7.1 mit $L_1 = L_2 = L$.

Offenes Problem 5.5 (arithmetische Anomalie, $r \geq 3$)**.** Es sei $r \geq 3$ und $\phi_* L$ instabil. Es ist offen, ob sich für Punkte P großer Höhe über Paare von Schnitten ohne gemeinsame Nullstelle eine obere Schranke für $h(s_1) + h(s_2)$ gewinnen lässt, die kleiner ausfällt als der durch die geometrischen Steigungen μ_a nahegelegte Wert. Um dies auszuschließen, müsste man das arithmetische Harder–Narasimhan-Polygon des adelischen Gitters H_P mit dem um den Faktor $\overline{\omega}_P^2/\omega^2$ skalierten geometrischen Harder–Narasimhan-Polygon von $\phi_* L$ vergleichen. Wir lassen diese Frage offen. Für $r = 2$ tritt sie nicht auf (Bemerkung 3.3 (b)), und für semistabiles $\phi_* L$ wird sie durch Korollar 5.2 beantwortet.

6 Anwendung auf Soulé, arXiv:2611.05217v1

6.1 Die Konstruktion

Wir erinnern zunächst an die auf [6, 7] zurückgehende Kodaira-Faserung aus [13, §§3, 5]. Es sei Y_0 eine Kurve vom Geschlecht 2 und $\chi\colon Y_1 \to Y_0$ eine nichttriviale étale Doppelüberlagerung mit Deckinvolution ν; die Kurve Y_1 hat das Geschlecht 3 und ist hyperelliptisch [13, Prop. 4 i)]. Bezeichnet ι ihre hyperelliptische Involution und H die hyperelliptische Klasse, so gilt $\omega_{Y_1} \cong \mathcal{O}(2H) \cong \mathcal{O}(4W)$ für einen Weierstraß-Punkt W. Schränkt man die Relation $\mathcal{O}(\Gamma - 2\Delta_1) = (1 \times \psi_1)^* \mathcal{P} + \pi_2^* L$ aus [13, §5.1] auf $Y_1 \times \{x\}$ ein, so erkennt man, dass $\psi_1\colon Y_1 \to J_1$ durch $x \mapsto [\nu x - x]$ gegeben ist. Die Kurve Y ist eine Zusammenhangskomponente des Faserprodukts Z von ψ_1 mit der Multiplikation mit 2 auf J_1, und $\psi\colon Y \to Y_1$ ist endlich étale vom Grad k.

Auf $S = Y_1 \times Y$ mit den Projektionen pr_1 und $p\colon S \to Y$ seien D_1 und D_2 die Graphen von ψ bzw. $\nu \circ \psi$; sie sind disjunkt, da ν keinen Fixpunkt besitzt. Es sei $\mathcal{L} \in \mathrm{Pic}(S)$ mit $2\mathcal{L} = \mathcal{O}_S(D_1 + D_2)$ [7], $\rho\colon X \to S$ die längs $D_1 + D_2$ verzweigte Doppelüberlagerung und $\phi = p \circ \rho$; dieser Morphismus ist glatt mit Fasern vom Geschlecht 6. Ferner sei $E_i = \rho^{-1}(D_i)_{\mathrm{red}}$,

sodass $\rho^* D_i = 2E_i$ gilt, und $B_i = \mathcal{O}_X(E_i)$. Für $y \in Y$ setzen wir $P_1 = \psi(y)$, $P_2 = \nu P_1$ sowie $\lambda_y = \mathcal{L}|_{Y_1 \times \{y\}}$, eine Quadratwurzel von $\mathcal{O}(P_1 + P_2)$. Der Punkt P_1 heißt *exzeptionell*, wenn $h^0(P_1 + P_2) = 2$ gilt; äquivalent dazu ist $P_2 = \iota P_1$ [13, Prop. 5 iii)]. Es gibt vier exzeptionelle Punkte, und $\Psi = \psi^{-1}$(exzeptionelle Punkte) besitzt $4k$ Elemente.

Sei $G = \phi_1^* \mathcal{O}(W)$ mit $\phi_1 = \mathrm{pr}_1 \circ \rho$. Das von G, B_1, B_2, F aufgespannte Gitter besitzt die in Tabelle 1 angegebenen Schnittzahlen; dies sind die Werte aus [13, Prop. 8], ergänzt um $B_i \cdot F = 1$ (E_i ist ein Schnitt) und $G \cdot F = 2$ (ϕ_1 hat auf den Fasern den Grad zwei). Die Formel von Riemann–Hurwitz liefert $\omega = 4G + B_1 + B_2$ und $\omega^2 = 12k$. Soulés Hilfsbündel lautet

$$L = \omega - 2B_1 - 2B_2 = 4G - B_1 - B_2, \qquad m = 6, \qquad L^2 = -20k,$$

und für allgemeines y gilt $h^0(L_y) = 2$ [13, Prop. 9 ii), iii), v)].

	G	B_1	B_2	F
G	0	k	k	2
B_1	k	$-2k$	0	1
B_2	k	0	$-2k$	1
F	2	1	1	0

Tabelle 1: Schnittzahlen auf der Kodaira-Faserung aus [13].

6.2 Die Zählung

Lemma 6.1 ($k = 4$)**.** *Sei $G_2 \subseteq J_1[2]$ die Monodromiegruppe des $J_1[2]$-Torsors $Z \to Y_1$. Dann gilt $G_2 = (\nu_* - 1)\, J_1[2]$ und $|G_2| = 4$. Folglich ist $k = 4$ für jede Wahl von Y_0, von χ und der Komponente Y.*

Beweis. Der Torsor entsteht durch Rückzug von $[2]\colon J_1 \to J_1$ längs ψ_1; seine Monodromie ist daher durch $\pi_1(Y_1) \to H_1(Y_1, \mathbb{Z}) \xrightarrow{(\psi_1)_*} H_1(J_1, \mathbb{Z}) \to J_1[2]$ mit $(\psi_1)_* = \nu_* - 1$ gegeben, und jede Zusammenhangskomponente hat über Y_1 den Grad $|G_2|$. Die Ordnung lässt sich über $\mathbb{C}$ bestimmen. Da die Abbildungsklassengruppe transitiv auf den von null verschiedenen Klassen in $H^1(Y_0, \mathbb{Z}/2)$ operiert, können wir $\pi_1(Y_0) = \langle a_1, b_1, a_2, b_2 \mid [a_1, b_1][a_2, b_2] \rangle$ wählen und annehmen, dass χ durch den Charakter mit $a_1 \mapsto 1$ und $b_1, a_2, b_2 \mapsto 0$ gegeben ist. Mit dem Schreier-Repräsentantensystem $\{1, a_1\}$ wird die Untergruppe $\pi_1(Y_1)$ von $s = a_1^2$, b_1, a_2, b_2 sowie ihren Konjugierten b_1', a_2', b_2' unter a_1 erzeugt. Die definierende Relation und ihre Konjugierte liefern in der Abelschenisierung beide $b_1' = b_1$, sodass $H_1(Y_1, \mathbb{Z})$ frei mit der Basis $s, b_1, a_2, b_2, a_2', b_2'$ ist. Die Involution ν entspricht der Konjugation mit a_1; auf der Homologie lässt sie s und b_1 fest und vertauscht $a_2 \leftrightarrow a_2'$ sowie $b_2 \leftrightarrow b_2'$. Das Bild von $\nu_* - 1$ wird von $a_2' - a_2$ und $b_2' - b_2$ aufgespannt, die sich zu einer Basis ergänzen lassen; seine Reduktion modulo 2 besitzt daher die Ordnung 4. □

Lemma 6.2 (effektive Quadratwurzeln)**.** *Sei P_1 exzeptionell. Die Klassen λ_y, $y \in \psi^{-1}(P_1)$, bilden eine Nebenklasse von G_2 in der Menge der Quadratwurzeln von H. Jede Nebenklasse von G_2 in dieser Menge enthält höchstens zwei effektive Klassen.*

Beweis. Für $(x, z) \in Z$ ist die Klasse $x + z \in \mathrm{Pic}^1(Y_1)$ wegen $2(x + z) = 2x + \nu x - x$ eine Quadratwurzel von $x + \nu x$. Die Abbildung $y \mapsto \lambda_y - (\psi(y) + \psi_2(y))$ mit der zweiten Projektion $\psi_2\colon Y \to J_1$ nimmt Werte in $J_1[2]$ an und ist daher auf der zusammenhängenden Kurve Y konstant. Über P_1 bilden die Punkte von Y eine G_2-Bahn in der Faser von Z; folglich bilden die λ_y eine Nebenklasse von G_2. Eine effektive Quadratwurzel von H hat die Gestalt $\mathcal{O}(Q)$ mit $2Q \in |H|$, gehört also zu einem Weierstraß-Punkt. Seien $W \neq W'$ effektiv in derselben Nebenklasse. Dann gilt $W' - W = (\nu - 1)g$ für ein $g \in J_1[2]$, also $(1 + \nu)(W' - W) = (\nu^2 - 1)g = 0$

und damit $W' + \nu W' \sim W + \nu W$. Wären diese Divisoren verschieden, so würde sich $W + \nu W$ in einem Büschel bewegen und läge folglich in $|H|$; daraus ergäbe sich $\nu W = \iota W = W$, im Widerspruch zur Fixpunktfreiheit von ν. Also gilt $W' = \nu W$, und eine Nebenklasse enthält höchstens die beiden effektiven Wurzeln $W, \nu W$. □

Lemma 6.3 (Torsion der Länge eins)**.** *Der Träger der Torsion von $R^1 p_* \mathcal{L}$ besteht genau aus den Punkten y mit $h^0(\lambda_y) \neq 0$, und in jedem dieser Punkte hat die Torsion die Länge eins.*

Beweis. Generisch gilt $h^0(\lambda_y) = 0$ [13, Prop. 5 ii)], also $p_* \mathcal{L} = 0$. Es sei π eine Uniformisierende in y. Die exakte Sequenz $0 \to \mathcal{L} \xrightarrow{\pi} \mathcal{L} \to \lambda_y \to 0$ liefert $R^1 p_* \mathcal{L}[\pi] \cong H^0(\lambda_y)$; die Torsion T_y ist somit genau dann von null verschieden, wenn $h^0(\lambda_y) \neq 0$ gilt, und wegen $h^0(\lambda_y) \leq 1$ ist sie zyklisch. Ebenso ist $R^1 p_* \mathcal{L}[\pi^2]$ isomorph zum Raum der Schnitte von $\mathcal{L}$ über $Y_1 \times \operatorname{Spec} \mathcal{O}_{Y,y}/\pi^2$; daher gilt $\ell(T_y) \geq 2$ genau dann, wenn sich der Schnitt s_W von $\lambda_y = \mathcal{O}(W)$ in erster Ordnung fortsetzen lässt. Dies ist genau dann der Fall, wenn $v \cup s_W = 0$ in $H^1(\mathcal{O}(W))$ gilt, wobei $v \in H^1(\mathcal{O}_{Y_1})$ den Tangentialvektor der Abbildung $y \mapsto \lambda_y$ bezeichnet, wenn also v auf der Geraden $d\mathrm{AJ}_W(T_W Y_1)$ liegt. Unter der Dualität $H^1(\mathcal{O}_{Y_1}) \cong H^0(\omega_{Y_1})^\vee$ wird diese Gerade von der Auswertung in W aufgespannt. Da $2\lambda_y = \mathcal{O}(\psi(y) + \nu\psi(y))$ gilt und ψ étale ist, ist $2v$ das Funktional $\alpha \mapsto \alpha_{P_1}(t) + \alpha_{P_2}(d\nu\, t)$ für einen von null verschiedenen Tangentialvektor t in P_1. Für einen exzeptionellen Punkt gilt $P_2 = \iota P_1$; da ι mit ν kommutiert, hat die Involution $\nu\iota$ den Fixpunkt P_2 mit Ableitung -1, sodass $d\nu = -d\iota$ in P_1 folgt. Wegen $\iota^*\alpha = -\alpha$ für alle $\alpha \in H^0(\omega_{Y_1})$ ergibt sich $2v = 2\,\mathrm{ev}_{P_1,t} \neq 0$. Die Auswertungen in P_1 und W sind nur dann proportional, wenn die kanonische Abbildung P_1 und W identifiziert, wenn also $P_1 \in \{W, \iota W\} = \{W\}$ gilt. Aus $P_1 = W$ folgte jedoch $W \sim P_2$ und damit $P_2 = P_1$, ein Widerspruch. Somit ist $\ell(T_y) = 1$. □

Proposition 6.4 (Gradformel)**.** *Es sei T die Anzahl der Punkte $y \in Y$ mit $h^0(\lambda_y) \neq 0$; sie liegen sämtlich in Ψ. Dann gilt*

$$\deg \phi_* L = -7k + T.$$

Beweis. Es sei $K_1 = \mathrm{pr}_1^* \omega_{Y_1} = \omega_{S/Y}$. Die Formel für das kanonische Bündel einer Doppelüberlagerung [1, I.17] liefert $\omega_{X/Y} = \rho^*(K_1 + \mathcal{L})$, und es gilt $B = 2B_1 + 2B_2 = \rho^*(D_1 + D_2) = \rho^*(2\mathcal{L})$. Also ist $L = \rho^*(K_1 - \mathcal{L})$, und mit $\rho_* \mathcal{O}_X = \mathcal{O}_S \oplus \mathcal{L}^{-1}$ [13, (13)] folgt

$$\phi_* L = p_*(K_1 - \mathcal{L}) \oplus p_*(K_1 - 2\mathcal{L}).$$

Zweiter Summand. Da $x + \iota x \in |H|$ für jedes x gilt, liefert das Seesaw-Prinzip $\mathcal{O}_S(D_i + \iota D_i) \cong \mathrm{pr}_1^* \mathcal{O}(H) \otimes p^* M_i$ mit $M_i \in \mathrm{Pic}(Y)$, wobei $\iota D_i = (\iota \times 1)(D_i)$ gesetzt ist. Schneiden mit $\{x\} \times Y$, das jeden der Divisoren D_i und ιD_i transversal in k Punkten trifft und auf dem $\mathrm{pr}_1^* \mathcal{O}(H)$ trivial ist, ergibt $\deg M_i = 2k$. Wegen $K_1 = \mathrm{pr}_1^* \mathcal{O}(2H)$ gilt

$$K_1 - 2\mathcal{L} = K_1 - D_1 - D_2 \cong \mathcal{O}_S(\iota D_1 + \iota D_2) \otimes p^*(-M_1 - M_2).$$

Der Automorphismus $\iota \times 1$ von S über Y und [13, (20)] liefern $p_* \mathcal{O}_S(\iota D_1 + \iota D_2) \cong p_* \mathcal{O}_S(D_1 + D_2) \cong \mathcal{O}_Y$, also $\deg p_*(K_1 - 2\mathcal{L}) = -4k$.

Erster Summand. Relative Dualität ergibt $p_*(K_1 - \mathcal{L}) \cong \mathcal{H}om(R^1 p_* \mathcal{L}, \mathcal{O}_Y)$, nach Lemma 6.3 also $\deg p_*(K_1 - \mathcal{L}) = -(\deg R^1 p_* \mathcal{L} - T)$. Wegen $p_* \mathcal{L} = 0$ liefert der Satz von Grothendieck–Riemann–Roch für p die Gleichung $\deg R^1 p_* \mathcal{L} = -(\frac{1}{2}\mathcal{L}^2 - \frac{1}{2} K_1 \cdot \mathcal{L})$, und aus $4\mathcal{L}^2 = (D_1 + D_2)^2 = -8k$ sowie $2K_1 \cdot \mathcal{L} = K_1 \cdot (D_1 + D_2) = 8k$ folgt $\deg R^1 p_* \mathcal{L} = 3k$. Damit ist $\deg p_*(K_1 - \mathcal{L}) = T - 3k$.

Addition der beiden Grade ergibt $\deg \phi_* L = T - 3k - 4k$. Nach [13, Prop. 5 ii)] erzwingt $h^0(\lambda_y) \neq 0$, dass P_1 exzeptionell ist; die in T gezählten Punkte liegen daher in Ψ. □

Satz 6.5. *Für die Kodaira-Faserung aus [13] mit $L = \omega - 2B_1 - 2B_2$ gilt*

$$\deg \phi_* L = -7k + 4k_{\mathrm{eff}}, \qquad k = 4, \qquad 0 \leq k_{\mathrm{eff}} \leq 2,$$

wobei $4k_{\mathrm{eff}} = T$ gesetzt ist. Insbesondere gilt $\deg \phi_* L \le -20 < -12 = -3k$; somit ist Proposition 9 vi) in arXiv:2611.05217v1 falsch. Ferner ist $q = -\deg \phi_* L/\omega^2 \ge 5/12$, und der führende Koeffizient $5/3 - 6q$ in [13, (36)] erfüllt $5/3 - 6q \le -5/6$.

Beweis. Proposition 6.4 liefert $\deg \phi_* L = -7k + T$. Nach Lemma 6.1 ist $k = 4$, und Lemma 6.2 zeigt, dass jede der vier Fasern von ψ über einem exzeptionellen Punkt höchstens zwei Punkte zu T beiträgt, also $T \le 8$. Damit folgt $\deg \phi_* L \le -28 + 8 = -20$ sowie $q \ge 20/48 = 5/12$. □

Satz 6.6 (strukturelle Fassung)**.** *Unter den Voraussetzungen von [13] ist das Linearsystem $|L_\eta|$ für jede Wahl der Komponente Y und von $\mathcal{L}$ basispunktfrei. Folglich gilt $\deg \phi_* L \le L^2/6 = -10k/3 < -3k$ und $M(L) \le 0$; insbesondere erfüllt keine Wahl der Komponente Y oder von $\mathcal{L}$ die Aussage von Proposition 9 vi).*

Beweis. Schritt 1: Fasern außerhalb von Ψ. Sei $y \notin \Psi$, also $P_2 \ne \iota P_1$. Nach [13, Prop. 5 ii)] ist dann $h^0(\lambda_y) = 0$, und der Satz von Riemann–Roch liefert $h^0(\omega_{Y_1} - \lambda_y) = 1$ sowie $h^0(\omega_{Y_1} - 2\lambda_y) = h^0(P_1 + P_2) = 1$. Wegen $\omega_{Y_1} \cong \mathcal{O}(2H)$ und $P_i + \iota P_i \in |H|$ ist $\iota P_1 + \iota P_2$ der einzige effektive Divisor in $|\omega_{Y_1} - 2\lambda_y|$. Nach der im Beweis von Proposition 6.4 hergeleiteten Zerlegung von $\phi_* L$ wird $H^0(X_y, L_y)$ von $\rho^*\sigma_y$ und $t_y\, \rho^*\tau_y$ aufgespannt; dabei erzeugt σ_y den Raum $H^0(\omega_{Y_1} - \lambda_y)$, τ_y besitzt den Divisor $\iota P_1 + \iota P_2$, und t_y ist der in den beiden Verzweigungspunkten verschwindende Schnitt von $\rho^*\lambda_y$. Folglich hat $|L_y|$ genau dann einen Basispunkt, wenn σ_y in einem der Punkte P_1, P_2, ιP_1, ιP_2 verschwindet, und nach Riemann–Roch verschwindet σ_y in einem Punkt Q genau dann, wenn $h^0(\lambda_y + Q) \ne 0$ gilt.

Schritt 2: Spezialisierung. Auf der offenen Teilmenge $Y^\circ \subseteq Y$ der Punkte mit $h^0(\lambda_y) = 0$ gilt $h^0(\omega_{Y_1} - \lambda_y) = 1$; dort ist $p_*(K_1 - \mathcal{L})$ also ein Geradenbündel, dessen Bildung mit Basiswechsel vertauscht. Für jede der vier Abbildungen $Q = \psi, \nu\psi, \iota\psi, \iota\nu\psi$ von Y nach Y_1 ist daher die Menge der $y \in Y^\circ$ mit $\sigma_y(Q(y)) = 0$ abgeschlossen in Y°. Keine dieser Mengen stimmt mit ganz Y° überein: Sei nämlich x_0 exzeptionell; nach den Lemmata 6.1 und 6.2 existiert ein $y_0 \in \psi^{-1}(x_0)$ mit $h^0(\lambda_0) = 0$, wobei $\lambda_0 = \lambda_{y_0}$ gesetzt sei. Wegen $\nu x_0 = \iota x_0 \ne x_0$ liegen die vier Punkte $Q(y_0)$ in $\{x_0, \iota x_0\}$, keiner von ihnen ist ein Weierstraß-Punkt, und es gilt $2\lambda_0 \sim x_0 + \iota x_0 \sim H$. Gilt $\lambda_0 + q \sim a + b$ mit $q \in \{x_0, \iota x_0\}$, so folgt $2a + 2b \in |H + 2q|$. Da q kein Weierstraß-Punkt ist, gilt $h^0(H + 2q) = 2$ und $|H + 2q| = |H| + 2q$, also $2a + 2b = c + \iota c + 2q$ für einen Punkt c. Auf der linken Seite sind sämtliche Vielfachheiten gerade, während für $c \ne \iota c$ auf der rechten Seite der Punkt c oder der Punkt q mit ungerader Vielfachheit auftritt. Also folgt $c = \iota c$ und $a + b = c + q$, womit $\lambda_0 \sim c$ effektiv wäre, ein Widerspruch. Daher verschwindet σ_{y_0} in keinem der Punkte $Q(y_0)$; die vier abgeschlossenen Teilmengen sind somit endlich, und nach Schritt 1 ist $|L_y|$ für alle bis auf endlich viele $y \in Y \setminus \Psi$ basispunktfrei.

Schritt 3: Die generische Faser. Für $y \in Y \setminus \Psi$ gilt $h^0(L_y) = 2$, sodass $\phi_* L \otimes k(y) \to H^0(X_y, L_y)$ bijektiv ist. Der Abschluss eines Basispunkts von $|L_\eta|$ bildet eine horizontale Kurve, längs der $\phi^*\phi_* L \to L$ nicht surjektiv ist; sie schneidet jede Faser X_y, und für $y \in Y \setminus \Psi$ trifft sie X_y in einem Basispunkt von $|L_y|$, im Widerspruch zu Schritt 2. Also ist $|L_\eta|$ basispunktfrei, und Satz 3.1 liefert mit $m = 6$ und $L^2 = -20k$ die behauptete Schranke.

Schritt 4: Bezug zu [13]. In [13, §6.3.3] wird die Quadratwurzel $\mathcal{L}'$ in Abhängigkeit vom Punkt $\bar{y}' \notin \Phi'$ gewählt, und [13, Lemma 3] zeigt, dass $L'_{P'}$ keinen Basispunkt besitzt. Da $h^0(L'_{P'}) = 2$ mit dem Rang von $\phi'_* L'$ übereinstimmt, erzwingt dies nach dem Argument aus Schritt 3 bereits die Basispunktfreiheit von $|L'_\eta|$; jedes Bündel, auf das [13, (28)] angewandt wird, fällt somit unter Satz 3.1. Die Schritte 1–3 übertragen sich wörtlich nach dem Basiswechsel $a\colon Y' \to Y$ aus [13, §6.3.1], wenn man ψ durch $\psi \circ a$ ersetzt. Es sei J' die Jacobische von Y'. Da $\mathrm{Hom}(J_1, J')$ torsionsfrei ist, gilt $\mathrm{Pic}(Y_1 \times Y')[2] = \mathrm{pr}_1^* J_1[2] \oplus \mathrm{pr}_2^* J'[2]$; auf den Fasern schränkt sich $\mathcal{L}'$ daher auf die Klassen $\lambda_{a(y')} + \varepsilon$ für ein festes $\varepsilon \in J_1[2]$ ein. Über einem exzeptionellen Punkt x_0 bilden die Klassen $\lambda_y + \varepsilon$, $y \in \psi^{-1}(x_0)$, eine Nebenklasse von G_2; nach Lemma 6.2 gibt es folglich ein $y_0 \in \psi^{-1}(x_0)$ mit $h^0(\lambda_{y_0} + \varepsilon) = 0$, und wegen der Surjektivität von a lässt sich y_0 zu einem Punkt in $(\psi \circ a)^{-1}(x_0)$ liften; mehr wird in Schritt 2 nicht benötigt. Lemma 6.1 geht nur für ψ mit $k = 4$ ein. Die Basispunktfreiheit ist daher unabhängig von der punktweisen Wahl. □

Bemerkung 6.7 (Stelle, an der der Beweis von Proposition 9 scheitert). Ungleichung (24) aus [13] besagt $\deg(R^1\phi_* B)_{\mathrm{tor}} \geq 8k$. Sie stützt sich auf [13, Prop. 9 iv)], wonach $h^0(B_{\bar{y}}) = 3$ gilt, sobald P_1 exzeptionell ist. Der dortige Beweis verwendet den Satz „when P_1 is exceptional $h^0(\lambda) = 1$“ unter Berufung auf die Teile ii) und iii) von [13, Prop. 5]. Proposition 5 ii) besagt jedoch, dass $h^0(\lambda) = 0$ gilt, sofern λ kein Weierstraß-Punkt ist, und dass in diesem Ausnahmefall $h^0(\lambda) = 1$ sowie $h^0(P_1 + P_2) = 2$ folgen. Bewiesen wird dort also die Implikation „λ effektiv $\Rightarrow P_1$ exzeptionell“, d. h. die Umkehrung der benötigten Aussage. Nach Lemma 6.2 versagt die benutzte Implikation in mindestens $4k - 8 = 8$ der 16 Punkte von Ψ; dort gilt $h^0(B_{\bar{y}}) = 2$ und $h^0(L_{\bar{y}}) = 3$, sodass Proposition 9 iv) und v) in diesen Punkten nicht zutreffen. Zusammen mit [13, (16), (18), (22)] liefert Proposition 6.4 daher $\deg(R^1\phi_* B)_{\mathrm{tor}} = 4k + T \leq 24$ anstelle von ≥ 32. Da eine globale Abänderung von $\mathcal{L}$ um ein Element aus $J_1[2]$ sämtliche Nebenklassen gleichzeitig verschiebt, ändert keine Wahl von $\mathcal{L}$ die Schranke aus Lemma 6.2. Theorem 1 aus [13] bleibt als Aussage offen; hinfällig ist der Beweis über Proposition 9 vi), und nach Korollar 3.2 in Verbindung mit Schritt 4 des Beweises von Satz 6.6 lässt sich der Büschelschritt auch nicht durch ein anderes Hilfsbündel L' vom Rang zwei mit basispunktfreiem $|L'_\eta|$ retten. Besitzt $|L'_\eta|$ hingegen einen Basispunkt, so ist $\phi_* L' \otimes k(P) \to H^0(X_P, L'_P)$ für alle P außerhalb einer endlichen Ausnahmemenge bijektiv; nach dem Argument aus Schritt 3 jenes Beweises haben dann für alle derartigen P je zwei Schnitte von L'_P eine gemeinsame Nullstelle, sodass die Büschelvoraussetzung in [13, (28)] unerfüllbar ist.

7 Reichweite: Kreuzterme, einzelne Schnitte, Quellbündel

Dieser Abschnitt stellt drei weitere Folgerungen aus dem Nef-Lemma und aus der Identität hinter Satz 4.1 zusammen. Die formalen Aussagen sind geometrischer Natur und vollständig bewiesen; die Bemerkungen zu ihrer arithmetischen Bedeutung dienen der Einordnung.

7.1 Kreuzterme

Proposition 3 aus [13] ist für zwei Geradenbündel L_1, L_2 mit Fasergraden d_1, d_2 formuliert: $-\overline{L}_1 \cdot \overline{L}_2 \leq d_2 h(s_1) + d_1 h(s_2)$. Stammt s_1 aus der Harder–Narasimhan-Stufe a von $\phi_* L_1$ und s_2 aus der Stufe b von $\phi_* L_2$, wobei die Höhen durch die Steigungen $\mu_{1,a}$ und $\mu_{2,b}$ bestimmt sind, so lautet der führende Koeffizient

$$M(L_1, L_2) = \frac{-L_1 \cdot L_2 + d_2\mu_{1,a} + d_1\mu_{2,b}}{\omega^2} = -\frac{(L_1 - \mu_{1,a}F)\cdot(L_2 - \mu_{2,b}F)}{\omega^2}.$$

Proposition 7.1. *Besitzen die horizontalen Basisdivisoren $B_{1,a}$ und $B_{2,b}$ keine gemeinsame Komponente, so gilt $(L_1 - \mu_{1,a}F)\cdot(L_2 - \mu_{2,b}F) \geq 0$ und folglich $M(L_1, L_2) \leq 0$.*

Beweis. Man schreibe $L_1 - \mu_{1,a}F = N_{1,a} + B_{1,a} + V_{1,a}$ und verfahre analog für L_2, wobei $N_{1,a}, N_{2,b}$ nach Lemma 5.1 nef sind. Beim Ausmultiplizieren ist jeder Summand nichtnegativ: das Schnittprodukt zweier nef Divisoren, das Produkt eines nef mit einem effektiven Divisor, $B_{1,a}\cdot B_{2,b} \geq 0$ (da keine gemeinsame Komponente vorliegt), das Produkt eines horizontalen mit einem vertikalen Divisor sowie $V_{1,a}\cdot V_{2,b} = 0$. □

7.2 Einzelne Schnitte und Jets längs Kurven

Für einen einzelnen Schnitt s und eine irreduzible horizontale Kurve C, die nicht im Divisor von s enthalten ist, liefert der Vergleich punktweiser Normen mit den Supremumsnormen eine Abschätzung der Gestalt $-\overline{L}\cdot\overline{C} \leq (C\cdot F)\, h(s)$, deren geometrischer Koeffizient für s aus E_j gleich $-(L - \mu_j F)\cdot C/\omega^2$ ist. Normale Jets der Ordnung b längs einer Kurve C, die in B_j mit der Vielfachheit b auftritt, sind Schnitte von $(L - bC)|_C$.

Proposition 7.2. *Es sei C eine irreduzible horizontale Kurve. (a) Ist $C \not\subseteq B_j$, so gilt $(L - \mu_j F)\cdot C \geq 0$. (b) Tritt C in B_j mit der Vielfachheit b auf, so gilt $(L - bC - \mu_j F)\cdot C \geq 0$.*

Beweis. (a) Es gilt $L - \mu_j F = N_j + B_j + V_j$ mit $N_j \cdot C \geq 0$, $B_j \cdot C \geq 0$ und $V_j \cdot C \geq 0$. (b) Es ist $L - bC - \mu_j F = N_j + (B_j - bC) + V_j$, wobei C keine Komponente von $B_j - bC$ bildet. □

7.3 Quellbündel, die nicht von der Basis zurückgezogen sind

Die Identität aus Satz 4.1 besitzt eine Verallgemeinerung für ein beliebiges Quellbündel.

Proposition 7.3. *Es sei $\mathcal{F}$ lokal frei vom Rang $r \geq 2$ auf X und $\mathcal{F} \to L$ ein Morphismus mit Bild $A \otimes \mathcal{I}_Z$, wobei A ein Geradenbündel ist und Z endliche Länge besitzt. Dann ist der Kern K lokal frei vom Rang $r-1$, und es gilt*

$$\Big(A - \frac{c_1(\mathcal{F})}{r}\Big)^2 = \frac{\Delta(K) + 2(r-1)\ell(Z)}{r} - \frac{r-1}{r^2}\,\Delta(\mathcal{F}).$$

Beweis. Es gilt $c_1(K) = c_1(\mathcal{F}) - A$ sowie $\mathrm{ch}_2(K) = \mathrm{ch}_2(\mathcal{F}) - \tfrac{1}{2}A^2 + \ell(Z)$. Setzt man dies in $\Delta(K) = c_1(K)^2 - 2(r-1)\,\mathrm{ch}_2(K)$ ein und verwendet $\mathrm{ch}_2(\mathcal{F}) = (c_1(\mathcal{F})^2 - \Delta(\mathcal{F}))/(2r)$, so folgt durch Zusammenfassen die Behauptung. □

Für $\mathcal{F} = \phi^* E$ gilt $\Delta(\mathcal{F}) = 0$ und $c_1(\mathcal{F}) \equiv (\deg E)F$, womit sich die Proposition auf Satz 4.1 reduziert. Ist $\Delta(K) \geq 0$, so kann allein ein positiver Beitrag $\Delta(\mathcal{F}) > 0$ die linke Seite negativ machen; hierfür ist ein Bündel erforderlich, das nicht von der Basis zurückgezogen ist. Im arithmetischen Rahmen führt dies zurück auf Parshins Programm einer arithmetischen Bogomolov–Miyaoka–Yau-Ungleichung [11, 9] sowie auf arithmetische Ungleichungen vom Bogomolov–Gieseker-Typ [10]. Soulé [12] verfolgte Miyaokas Zugang über Erweiterungen vom Rang zwei; er hält dort fest, dass die arithmetische zweite Chern-Zahl „contains an archimedean summand – an integral over the set of complex points of X – which is not easy to bound from above“, und gewinnt untere Schranken für einzelne sukzessive Minima anstelle einer oberen Schranke für $\overline{\omega}^2$. Weitere Schlüsse ziehen wir daraus nicht.

8 Schlussbemerkungen

Innerhalb der hier betrachteten Klasse von Argumenten beruht jede verfügbare Positivität auf demselben Prinzip: Das Schnittprodukt eines nef Divisors mit einem effektiven Divisor ist nichtnegativ. In jedem oben behandelten Fall geht diese Positivität mit genau jenem Vorzeichen in den führenden Koeffizienten ein, das den Spielraum nichtpositiv macht, während ein PMB-Argument einen positiven Spielraum erfordert. Für Büschel zeigen dies Satz 3.1 in Rang zwei und Korollar 5.2 für semistabiles $\phi_* L$ in jedem Rang. Offen bleibt in dieser Richtung die Frage einer arithmetischen Anomalie für instabiles $\phi_* L$ vom Rang $r \geq 3$ (Offenes Problem 5.5). Für [13], Version 1, ist die Folgerung eng umgrenzt und konkret: Proposition 9 vi) ist falsch, Ungleichung (36) besitzt einen negativen führenden Koeffizienten, und der dort gegebene Beweis von Theorem 1 ist unvollständig.

KI-Offenlegung

KI-Systeme wurden in erheblichem Maße in allen Phasen dieser Arbeit eingesetzt: Konzeption und Forschungsdiskussion, Literatur- und Quellenarbeit, mathematische Analyse und Beweisarbeit, Erstellung und Prüfung der Rechenskripte, Ausführung und Auswertung der Berechnungsläufe, Text, Übersetzung und Satz.

Qualitätssicherung: Einsatz mehrerer unabhängiger Modelle verschiedener Anbieter mit Gegenprüfungen und adversarialen KI-Reviews; nachvollziehbare, versionierte Rechenskripte mit

gespeicherten Ergebnisdateien und Prüfsummen; fortlaufende Beweis- und Registerdokumente; strikte Claim-Hygiene (Behauptungen nur mit dokumentiertem Beleg, Nachträge statt stiller Korrekturen); Changelogs über alle Versionen.

Literatur

[1] W. P. Barth, K. Hulek, C. A. M. Peters, A. Van de Ven, *Compact Complex Surfaces*, 2nd enlarged ed., Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete (3) 4, Springer, Berlin, 2004.

[2] F. A. Bogomolov, Holomorphic tensors and vector bundles on projective varieties, *Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat.* 42 (1978), 1227–1287; engl. Übers. *Math. USSR-Izv.* 13 (1979), 499–555.

[3] M. Cornalba, J. Harris, Divisor classes associated to families of stable varieties, with applications to the moduli space of curves, *Ann. Sci. Éc. Norm. Supér.* (4) 21 (1988), 455–475.

[4] G. Harder, M. S. Narasimhan, On the cohomology groups of moduli spaces of vector bundles on curves, *Math. Ann.* 212 (1975), 215–248.

[5] D. Huybrechts, M. Lehn, *The Geometry of Moduli Spaces of Sheaves*, 2nd ed., Cambridge Mathematical Library, Cambridge University Press, Cambridge, 2010.

[6] K. Kodaira, A certain type of irregular algebraic surfaces, *J. Analyse Math.* 19 (1967), 207–215.

[7] M. Martin-Deschamps, La construction de Kodaira–Parshin, in: *Séminaire sur les pinceaux arithmétiques: la conjecture de Mordell*, Astérisque 127 (1985), 261–273.

[8] Y. Miyaoka, On the Chern numbers of surfaces of general type, *Invent. Math.* 42 (1977), 225–237.

[9] L. Moret-Bailly, Hauteurs et classes de Chern sur les surfaces arithmétiques, in: *Séminaire sur les pinceaux de courbes elliptiques (à la recherche de «Mordell effectif»)*, Astérisque 183 (1990), 37–58.

[10] A. Moriwaki, Inequality of Bogomolov–Gieseker type on arithmetic surfaces, *Duke Math. J.* 74 (1994), 713–761.

[11] A. N. Parshin, The Bogomolov–Miyaoka–Yau inequality for the arithmetical surfaces and its applications, in: *Séminaire de Théorie des Nombres, Paris 1986–87*, Progr. Math. 75, Birkhäuser, Boston, 1988, 299–312.

[12] C. Soulé, Semi-stable extensions on arithmetic surfaces, arXiv:math/0505079 (2005); in: *Moduli Spaces and Arithmetic Geometry (Kyoto, 2004)*, Adv. Stud. Pure Math. 45 (2006), 283–295.

[13] C. Soulé, On the *abc* conjecture, arXiv:2611.05217, Version 1 (3. November 2026).

[14] G. Xiao, Fibered algebraic surfaces with low slope, *Math. Ann.* 276 (1987), 449–466.